

Manual de ejecución de La Biblioteca Digital

El sistema cliente-servidor de esta práctica representa el funcionamiento de una biblioteca digital (el servidor) que presta servicios a varios usuarios (los clientes). En concreto, los usuarios pueden tomar prestados los libros que se encuentran en el sistema, ya sea directamente de la biblioteca principal o a través de otro cliente (conexión peer-to-peer). Si el libro solicitado por el usuario no se encuentra en el sistema, la biblioteca inicia un proceso para adquirirlo y añadirlo al catálogo.

Pasos para la ejecución

1. En primer lugar, abrimos una terminal de Git Bash y situarnos en la carpeta `src` a través del comando:

```
cd src
```

2. A continuación compilamos todo el proyecto ejecutando lo siguiente:

```
javac */*.java
```

3. Ahora tenemos que iniciar el servidor utilizando

```
java Agentes.Servidor [libros.txt] [puerto]
```

El argumento `libros.txt` se añade si se desea cargar libros en la biblioteca desde una base de datos predeterminada y el argumento `puerto` se sustituye por el número de puerto por el que se desea establecer la conexión entre la biblioteca y los usuarios. Ambos argumentos son opcionales, iniciándose una biblioteca vacía si no se añade `libros.txt` y asignándose un puerto predeterminado si no se añade `puerto`. Destacar que si se añaden ambos argumentos se debe respetar el orden que aparece en el comando anterior.

4. Una vez establecido el servidor, podemos iniciamos un proceso cliente por cada nuevo usuario que desea entrar en el sistema. Esto lo podemos hacer iniciando una nueva terminal, situándonos de nuevo en la carpeta `src` del proyecto y ejecutando:

```
java Agentes.Cliente [ip_servidor] [puerto_servidor]
```

donde los argumentos `ip_servidor` y `puerto_servidor` son los de la conexión al servidor. Son parámetros opcionales y no hace falta añadirlos si el servidor y el cliente se inician en la misma máquina.

A partir de aquí se muestra un menú por pantalla indicando al usuario las posibles acciones que puede realizar.